

Übungsblatt 12 – Lösungen

Linear Algebra

Was bedeuten die Begriffe?

- **Diagonalisierbar:** A heißt diagonalisierbar, wenn es eine *invertierbare* Matrix P und eine *Diagonalmatrix* D gibt mit

$$D = P^{-1}AP \quad \Longleftrightarrow \quad A = PDP^{-1}.$$

- **Was sind P und D ?** Die **Spalten von P** sind die Eigenvektoren von A . Die **Diagonale von D** sind die zugehörigen Eigenwerte – in *derselben Reihenfolge* wie die Spalten.
- **Kriterium:** Eine $n \times n$ -Matrix ist diagonalisierbar $\Leftrightarrow$ es gibt n linear unabhängige Eigenvektoren $\Leftrightarrow$ für *jeden* Eigenwert ist GM = AM (die Eigenraum-Dimensionen summieren sich zu n).
- **Erinnerung:** AM = Vielfachheit als Nullstelle des char. Polynoms; GM = dim Eigenraum = Anzahl unabhängiger Eigenvektoren zu diesem Eigenwert.

[Grafische Erklärung – nicht Teil der Lösung]

$$\begin{array}{ccc}
 v \text{ (Standard)} & \xrightarrow{\text{A}} & Av \text{ (Standard)} \\
 \downarrow P^{-1} & & \uparrow P \\
 P^{-1}v \text{ (Eigen-Basis)} & \xrightarrow[\text{D (nur strecken)}]{} & DP^{-1}v \text{ (Eigen-Basis)}
 \end{array}$$

Diagonalisieren heißt: A in der richtigen Brille anschauen. Statt A direkt anzuwenden, geht man mit P^{-1} in die Eigenvektor-Basis, dort ist die Abbildung nur ein Strecken pro Achse (die Diagonalmatrix D), dann mit P zurück. Genau das ist $A = PDP^{-1}$.

Aufgabe 47

Angabe. Sind die Matrizen über $\mathbb{R}$ diagonalisierbar? Falls ja, gib P (invertierbar) und D (diagonal) mit $D = P^{-1}AP$ an; falls nein, begründe warum.

$$\text{(a)} \quad \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \text{(b)} \quad \begin{pmatrix} 5 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 2 \\ -3 & -2 & -1 \end{pmatrix}, \quad \text{(c)} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 6 & 0 \\ 1 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Was ist zu tun?

- Das sind genau die Matrizen aus **Blatt 11** (Aufgaben 43 und 44). Eigenwerte, AM, GM und Eigenraum-Basen haben wir dort schon ausgerechnet – wir starten mit der **Zusammenfassung** (Tabelle unten).
- Pro Matrix nur noch prüfen: **Sind alle GM = AM?** Wenn ja → diagonalisierbar, dann P = Eigenvektoren als Spalten, D = Eigenwerte auf der Diagonale. Wenn nein → nicht diagonalisierbar (zu wenige Eigenvektoren).

Zusammenfassung aus Blatt 11.

Matrix	Eigenwert λ	AM, GM	Basis des Eigenraums
(a)	3	2, 2	$(-1, 1, 0), (-1, 0, 1)$
	5	1, 1	$(-1, -2, 1)$
(b)	2	2, 1	$(-1, 0, 1)$
	4	1, 1	$(-1, -1, 1)$
(c)	0	1, 1	$(-5, 0, 1)$
	6	2, 2	$(0, 1, 0), (1, 0, 1)$

[Grafische Erklärung – nicht Teil der Lösung]

$$P = \begin{pmatrix} \textcolor{red}{|} & \textcolor{blue}{|} & \textcolor{green}{|} \\ \textcolor{red}{v_1} & \textcolor{blue}{v_2} & \textcolor{green}{v_3} \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{Reihenfolge}]{\text{gleiche}} D = \begin{pmatrix} \textcolor{red}{\lambda_1} & 0 & 0 \\ 0 & \textcolor{blue}{\lambda_2} & 0 \\ 0 & 0 & \textcolor{green}{\lambda_3} \end{pmatrix}$$

Bauanleitung: Jede Spalte von P ist ein Eigenvektor, und an derselben Stelle auf der Diagonale von D steht sein Eigenwert. Spalte 1 gehört zu λ_1 , Spalte 2 zu λ_2 , usw. – die Reihenfolge muss zusammenpassen.

(a) **Matrix** $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

Diagonalisierbar? Eigenwerte 3 (AM 2, GM 2) und 5 (AM 1, GM 1). Bei beiden ist GM = AM, und $2 + 1 = 3$ unabhängige Eigenvektoren $\Rightarrow$ **ja, diagonalisierbar**.

P und D bauen. Ich nehme die drei Eigenvektoren als Spalten (erst die beiden zu $\lambda = 3$, dann der zu $\lambda = 5$) und schreibe die Eigenwerte in derselben Reihenfolge auf die Diagonale:

$$P = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

[Erklärung ergänzt] Spalte 1 = $(-1, 1, 0)$ und Spalte 2 = $(-1, 0, 1)$ sind die Eigenvektoren zu 3, Spalte 3 = $(-1, -2, 1)$ der zu 5 – darum steht auf der Diagonale 3, 3, 5.

Probe (statt P^{-1} auszurechnen): $D = P^{-1}AP$ ist gleichbedeutend mit $AP = PD$ (einfach von links mit P multipliziert). Und $AP = PD$ heißt Spalte für Spalte: $Av_i = \lambda_i v_i$. Genau das sind unsere Eigenvektoren:

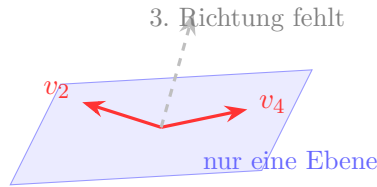
$$A \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad A \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad A \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = 5 \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad \checkmark$$

$$A \text{ ist diagonalisierbar mit } P = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad \text{und } D = P^{-1}AP.$$

(b) Matrix $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 2 \\ -3 & -2 & -1 \end{pmatrix}$

Diagonalisierbar? Eigenwerte 2 (AM 2, GM 1) und 4 (AM 1, GM 1). Beim Eigenwert 2 ist $\text{GM} = 1 < \text{AM} = 2$.

[Grafische Erklärung – nicht Teil der Lösung]



Wir haben nur $1 + 1 = 2$ unabhängige Eigenvektoren (einen zu 2, einen zu 4). Zwei Richtungen spannen im $\mathbb{R}^3$ nur eine Ebene auf – es fehlt eine dritte Richtung für eine ganze Basis. Darum kann man kein P aus Eigenvektoren bauen.

Begründung. Diagonalisierbar wäre A nur mit 3 unabhängigen Eigenvektoren. Wir haben aber nur $\text{GM}(2) + \text{GM}(4) = 1 + 1 = 2 < 3$. Beim Eigenwert 2 “fehlt” ein Eigenvektor ($\text{GM} 1 < \text{AM} 2$).

A ist nicht diagonalisierbar, weil $\text{GM}(2) = 1 < \text{AM}(2) = 2$
(nur 2 statt 3 unabhängige Eigenvektoren).

(c) Matrix $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 6 & 0 \\ 1 & 0 & 5 \end{pmatrix}$

Diagonalisierbar? Eigenwerte 0 (AM 1, GM 1) und 6 (AM 2, GM 2). Beide $\text{GM} = \text{AM}$, $1 + 2 = 3$ unabhängige Eigenvektoren $\Rightarrow$ ja.

P und D bauen. Spalten: der Eigenvektor zu 0, dann die beiden zu 6:

$$P = \begin{pmatrix} -5 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

Probe $AP = PD$, Spalte für Spalte ($Av_i = \lambda_i v_i$):

$$A \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot v_1, \quad A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 6 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 6 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad \checkmark$$

A ist diagonalisierbar mit $P = \begin{pmatrix} -5 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$, und $D = P^{-1}AP$.

Aufgabe 48

Angabe. Für welche Werte des Parameters a ist die Matrix diagonalisierbar?

(a) $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$, (b) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ a & 2a & 3a \end{pmatrix}$.

(a) $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$

Was ist zu tun?

- Char. Polynom aufstellen (hängt von a ab), Eigenwerte und ihre AM ablesen, dann die GM des mehrfachen Eigenwerts prüfen. Diagonalisierbar $\Leftrightarrow$ überall GM = AM.

Schritt 1: Char. Polynom. Auf der Diagonale von $A - tI$ steht $a - t$; ich kürze $s := a - t$ ab. Dann

$$\det(A - tI) = \det \begin{pmatrix} s & 1 & 1 \\ 1 & s & 1 \\ 1 & 1 & s \end{pmatrix}.$$

Mit der Sarrus-Regel ($\det = aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi$, hier alle Außerdiagonaleinträge = 1):

$$= \underbrace{s^3}_{aei} + \underbrace{1}_{bfg} + \underbrace{1}_{cdh} - \underbrace{s}_{ceg} - \underbrace{s}_{afh} - \underbrace{s}_{bdi} = s^3 - 3s + 2.$$

Faktorisieren: $s = 1$ ist Nullstelle ($1 - 3 + 2 = 0$), Abspalten gibt $s^3 - 3s + 2 = (s - 1)^2(s + 2)$.

Schritt 2: Eigenwerte (zurück mit $s = a - t$, also $t = a - s$). Die Nullstellen $s = 1$ (doppelt) und $s = -2$ (einfach) werden zu

$$t = a - 1 \text{ (AM 2)}, \quad t = a + 2 \text{ (AM 1)}.$$

Diese sind *immer* verschieden ($a - 1 \neq a + 2$), egal welches a .

Schritt 3: GM des doppelten Eigenwerts $a - 1$. Hier passiert das Schöne – ich ziehe $(a - 1)I$ ab:

$$A - (a - 1)I = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a - 1 & 0 & 0 \\ 0 & a - 1 & 0 \\ 0 & 0 & a - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Das ist die “Alles-Einsen”-Matrix – alle Zeilen gleich, also **Rang** 1. Damit

$$\text{GM}(a - 1) = \dim \ker = 3 - 1 = 2 = \text{AM}(a - 1). \quad \checkmark$$

Der einfache Eigenwert $a + 2$ hat automatisch GM = 1 = AM. **Das gilt für jedes a** – die Matrix $A - (a - 1)I$ ist *immer* die Einsen-Matrix.

A ist für alle $a \in \mathbb{R}$ diagonalisierbar.

[Erklärung ergänzt] Kein Wunder: A ist symmetrisch ($A = A^\top$), und reelle symmetrische Matrizen sind immer diagonalisierbar. Unser Weg zeigt es aber direkt über GM = AM.

(b) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ a & 2a & 3a \end{pmatrix}$

[Grafische Erklärung – nicht Teil der Lösung]

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ a & 2a & 3a \end{pmatrix} \left\{ \begin{array}{l} \text{Zeile 1} = 1 \cdot (1, 2, 3) \\ \text{Zeile 2} = 2 \cdot (1, 2, 3) \\ \text{Zeile 3} = a \cdot (1, 2, 3) \end{array} \right.$$

Jede Zeile ist ein Vielfaches von $(1, 2, 3)$: das 1-, 2- bzw. a -fache. So eine Matrix hat **Rang** 1 (alle Zeilen “auf einer Linie”). Genau wie bei der Rang-1-Matrix auf Blatt 11 (44b) sind dann fast alle Eigenwerte 0.

Schritt 1: Rang und Eigenwert 0. Alle Zeilen sind Vielfache von $(1, 2, 3) \Rightarrow \text{Rang}(A) = 1$. Dimensionsformel: $\dim \ker(A) = 3 - 1 = 2$. Also ist 0 ein Eigenwert mit $\text{GM}(0) = 2$.

Schritt 2: der andere Eigenwert. Eine Rang-1-Matrix hat nur *einen* Eigenwert $\neq 0$, und der ist die Spur:

$$\text{Spur}(A) = 1 + 4 + 3a = 5 + 3a.$$

Das char. Polynom ist $\chi_A(t) = t^2(t - (5 + 3a))$ – Nullstellen 0 (doppelt) und $5 + 3a$.

Schritt 3: Fallunterscheidung.

- $5 + 3a \neq 0$, also $a \neq -\frac{5}{3}$: Eigenwerte 0 (AM 2, GM 2) und $5 + 3a$ (AM 1, GM 1). Überall $\text{GM} = \text{AM} \Rightarrow$ **diagonalisierbar**.
- $5 + 3a = 0$, also $a = -\frac{5}{3}$: jetzt ist auch der dritte Eigenwert 0, d.h. 0 hat AM 3. Aber $\text{GM}(0) = 2$ (der Rang bleibt 1). Wegen $\text{GM}(0) = 2 < 3 = \text{AM}(0)$ **nicht diagonalisierbar**.

A ist diagonalisierbar **genau dann, wenn** $a \neq -\frac{5}{3}$.
Für $a = -\frac{5}{3}$ ist A *nicht* diagonalisierbar ($\text{GM}(0) = 2 < \text{AM}(0) = 3$).

Aufgabe 49

Angabe. Die Folge $(a_0, a_1, a_2, \dots)$ ist gegeben durch

$$a_0 = 4, \quad a_1 = -1, \quad a_k = 3a_{k-1} + 10a_{k-2} \quad (k \geq 2).$$

Finde mit **Matrix-Diagonalisierung** eine explizite Formel für a_k .

Was ist zu tun?

- Zwei aufeinanderfolgende Glieder in einen Vektor packen – dann wird “ein Schritt der Folge” zu *einer* Matrix-Multiplikation $v_k = Mv_{k-1}$. Also $v_k = M^k v_0$. Die hohe Potenz M^k rechnet man über $M = PDP^{-1}$ aus, denn $M^k = PD^kP^{-1}$ und D^k ist nur die k -te Potenz der Diagonale.

[Grafische Erklärung – nicht Teil der Lösung]

$$\begin{array}{c} a_k = 3a_{k-1} \\ + 10a_{k-2} \end{array} \xrightarrow{\text{packen}} v_k = \begin{pmatrix} a_{k+1} \\ a_k \end{pmatrix} \xrightarrow{M^k = PD^kP^{-1}} v_k = M^k v_0$$

Die Folge “schaut zwei Schritte zurück”. Packt man (a_{k+1}, a_k) in einen Vektor, macht die Matrix M aus dem alten Paar das neue. k -mal anwenden $= M^k$ – und das ist über die Diagonalisierung leicht, weil D^k einfach die Einträge hoch k sind.

Schritt 1: Vektor und Matrix. Setze $v_k = \begin{pmatrix} a_{k+1} \\ a_k \end{pmatrix}$. Mit $M = \begin{pmatrix} 3 & 10 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ gilt

$$Mv_{k-1} = \begin{pmatrix} 3 & 10 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_k \\ a_{k-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3a_k + 10a_{k-1} \\ a_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{k+1} \\ a_k \end{pmatrix} = v_k.$$

Startvektor $v_0 = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$, und damit $v_k = M^k v_0$.

Schritt 2: M diagonalisieren. Char. Polynom:

$$\det(M - tI) = \det \begin{pmatrix} 3-t & 10 \\ 1 & -t \end{pmatrix} = (3-t)(-t) - 10 = t^2 - 3t - 10 = (t-5)(t+2).$$

Eigenwerte $\lambda = 5$ und $\lambda = -2$. Eigenvektoren:

- $\lambda = 5$: $M - 5I = \begin{pmatrix} -2 & 10 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}$, Zeile 1: $-2x + 10y = 0 \Rightarrow x = 5y$. Eigenvektor $(5, 1)$.
- $\lambda = -2$: $M + 2I = \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, Zeile 2: $x + 2y = 0 \Rightarrow x = -2y$. Eigenvektor $(-2, 1)$.

$$P = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad \det P = 7, \quad P^{-1} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}.$$

Schritt 3: $v_k = PD^k P^{-1} v_0$. Von rechts nach links rechnen. Zuerst $P^{-1} v_0$:

$$P^{-1} v_0 = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} -1+8 \\ 1+20 \end{pmatrix} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 7 \\ 21 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Dann D^k davor ($D^k = \begin{pmatrix} 5^k & 0 \\ 0 & (-2)^k \end{pmatrix}$):

$$D^k P^{-1} v_0 = \begin{pmatrix} 5^k & 0 \\ 0 & (-2)^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5^k \\ 3(-2)^k \end{pmatrix}.$$

Zuletzt P davor:

$$v_k = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5^k \\ 3(-2)^k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 5^k - 6(-2)^k \\ 5^k + 3(-2)^k \end{pmatrix}.$$

Schritt 4: a_k ablesen. a_k ist die *untere* Komponente von v_k :

$$a_k = 5^k + 3 \cdot (-2)^k.$$

Probe: $a_0 = 1+3 = 4 \checkmark$, $a_1 = 5+3 \cdot (-2) = -1 \checkmark$, $a_2 = 25+3 \cdot 4 = 37 = 3(-1)+10(4) \checkmark$.

Überblick: Ergebnisse

Aufgabe	Ergebnis
47 (a)	diagonalisierbar, $D = \text{diag}(3, 3, 5)$
47 (b)	<i>nicht</i> diagonalisierbar ($\text{GM}(2) = 1 < \text{AM}(2) = 2$)
47 (c)	diagonalisierbar, $D = \text{diag}(0, 6, 6)$
48 (a)	diagonalisierbar für alle $a \in \mathbb{R}$
48 (b)	diagonalisierbar $\Leftrightarrow a \neq -\frac{5}{3}$
49	$a_k = 5^k + 3 \cdot (-2)^k$